

Strahlentherapie des Melanoms

Während bei kutanen malignen Melanomen in den frühen Stadien eine erkrankungsfreie Fünfjahresüberlebensrate von 96% erreicht werden kann, stellen die fortgeschrittenen Erkrankungen (Stadium III/IV) mit Raten von 49 bzw. 18% unverändert eine Herausforderung für den dermatologischen Onkologen dar. Nach vorwiegend retrospektiven Untersuchungsserien ist heute der Stellenwert der Behandlung unbestritten. Nach der Operation gehört die Bestrahlung zur wirksamsten Therapiemaßnahme und hat sich innerhalb der multidisziplinären Behandlungskonzepte sowohl in der primären, kurativen Therapie als auch bei Palliativbehandlungen fest etablieren können. Auch bei den seltenen Melanomen der Uvea und Mukosa gehört die Bestrahlung zum festen Therapiebestandteil.

Der erste Bericht über eine erfolgreiche Strahlentherapie beim malignen Melanom geht auf 1924 zurück. Ein fortgeschrittenes malignes Melanom am Arm konnte mit einer alleinigen Strahlentherapie kontrolliert werden [65]. Der Patient zeigte keinen Rückfall innerhalb einer Nachbeobachtungszeit von 3 Jahren. In den folgenden 30er Jahren wurde über erfolgreiche Strahlenbehandlungen mit größeren Patientenserien berichtet [1, 27]. Weitere Untersuchungen aus den 30er bis zu den 50er Jahren konnten die Wirkung der Strahlentherapie belegen [24, 39].

Primäres malignes Melanom

■ Die Bestrahlung erreicht eine sehr gute Kontrolle inoperabler Tumoren. Bei Lentigo maligna und Lentigo-maligna-Melanom ist sie hoch effektiv bei sehr gutem kosmetischem Ergebnis.

Die alleinige Strahlentherapie ist als Primärbehandlung bei malignem Melanom nur in den Einzelfällen indiziert, bei denen ein operativer Eingriff unmöglich oder nicht sinnvoll ist. Sie ist zwar der Operation unterlegen, erreicht aber eine befriedigende lokale Tumorkontrolle [74]. Johanson et al. bestrahlten noduläre Melanome und erreichte bei postoperativ residuellem Tumor eine langfristige lokale Tumorkontrolle von 82% bei einer Rate kompletter Remissionen von 39% [44]. In der Serie von Stevens et al. konnten die lokalen Rückfallraten innerhalb des Strahlentherapiefeldes von 24% auf 11% reduziert werden [78].

Lentigo maligna und Lentigo-maligna-Melanom

Obwohl die chirurgische Exzision als Therapie der Wahl bei der Lentigo maligna angesehen wird, sollte bei älteren Patienten, v. a. aber bei ungünstiger Tumorkomposition z. B. im Gesichtsbereich eine alleinige Strahlenbehandlung in Betracht gezogen werden, um ein kosmetisch und funktionell gutes Ergebnis zu erreichen. Harwood et al. behandelten 51 Patienten mit Lentigo maligna und Lentigo-maligna-Melanom mit konventionell fraktionierter Strahlentherapie und erreichten bei 18 von 23 Patienten mit Lentigo maligna eine andauernde komplette Remission. Bei Lentigo-maligna-Melanomen lagen die korrespondierenden Remissionsraten bei 23 von 28 Patienten [36]. In der Serie von Tsang et al. lagen die lokalen Tumorkontrollraten nach 3 Jahren bei 94% und nach 5 Jahren bei 86%. Nur 11% der Patienten boten ein kosmetisch ungünstiges Ergebnis [83]. Die lokalen Tumorkontrollraten liegen in einer neueren Serie bei 100% für Lentigo maligna bzw. bei 94% für das Lentigo-maligna-Melanom

[73]. In einer anderen Serie mit 147 Patienten konnten 93% der Tumoren kontrolliert werden [28]. Die kosmetischen Ergebnisse waren in der überwiegenden Mehrheit in beiden Serien sehr gut.

Regionäre Lymphknotenstationen

■ Die postoperative Bestrahlung regionärer Lymphknotenstationen gehört bei Hochrisikopatienten zum integralen Bestandteil der kurativen Primärtherapie und verbessert möglicherweise die Überlebenszeiten.

Obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Patienten an den Folgen der Fernmetastasierung sterben, die sich für gewöhnlich innerhalb von 2 Jahren nach initialer Behandlung manifestiert, sind den therapeutischen Anstrengungen nach lokoregionärem Rückfall Grenzen gesetzt. Es besteht darüber hinaus eine erhebliche Morbidität bis hin zu Ulzerationen des Tumors sowie Entstellungen und Behinderungen, die v. a. infolge eines Lymphödems besonders schwerwiegend sind. Die Vermeidung lokoregionärer Rückfälle verbessert daher die Lebensqualität, auch wenn hierdurch keine Heilung erreicht werden kann.

Postoperative Bestrahlung

Der Befall multipler Lymphknoten oder extrakapsuläres Tumorwachstum ist mit einer hohen lokalen Rückfallrate nach alleiniger Resektion verbunden (■ Tabelle 1). Byers et al. berichten über eine 2 Jahre regionäre Rückfallrate von 46% nach einer modifizierten Neck-dissection [11]. Das Rückfallrisiko lag zwischen 22% für einen einzigen befallenen Lymphknoten mit einer Größe von geringer als 3 cm und über 50%, wenn multiple Lymphknoten befallen waren oder ein extrakapsu-

Tabelle 1

Regionäre Tumorkontrolle und Überlebensraten nach alleiniger Operation

Autor	Patienten	Region	Nur Operation
Bowsher et al., 1986 [6]	86	Axilla Hals Leiste	Regionäre Tumorkontrolle: 66%
Byers et al., 1986 [11]	181	Hals	Elektive und therapeutische Lymphadenektomie Regionäre Tumorkontrolle: 84%
Singletary et al., 1986 [76]	287	Hals	Regionäre Tumorkontrolle: 1 LK: 91% 2–4 LK: 90% >4 LK: 74% Kapseldurchbruch: 56% 5/10 Jahre ÜL: 33%/28%/nach lokalem Rückfall: 13%/7%
Calabro et al., 1989 [12]	1001	Axilla Hals Leiste Abdomen	1 LK/kein Kapseldurchbruch: Regionäre Tumorkontrolle: 91% / 85% / 5 J. ÜL: 45% Multiple LK / Kapseldurchbruch : Regionäre Tumorkontrolle: 67%/72%/5 Jahre ÜL: 3%–37%
Lee et al., 2000 [51]	337	Axilla Hals Leiste	10 Jahre lokale Tumorkontrolle: 70% 57% Hals 37% Kapseldurchbruch 64% bei Tumornachweis 10 Jahre DFS: 30% (Therap. Lymphadenektomie)
O' Brien et al., 1992 [60]	397	Hals	Tumornachweis Regionäre Tumorkontrolle: 72% Kein Tumornachweis Regionäre Tumorkontrolle: 87%

ÜL: Überleben; DFS: disease-free survival

läres Tumorwachstum vorlag. In der Serie von Calabro et al. stieg das regionale Rückfallrisiko von 9% für einen einzigen positiven Lymphknoten auf 33% für 10 oder mehr positive Lymphknoten an [12]. Extrakapsuläres Tumorwachstum war mit einer Rückfallrate von 29% verbunden. Nur 11% der Patienten überlebten nach 5 Jahren, die einen Rückfall aufwiesen. Bereits in den 70er Jahren konnte in einer prospektiv-randomisierten Studie der Vorteil einer adjuvanten Bestrahlung erkannt werden [18]. Die mediane Zeit bis zum Rückfall und die medianen Überlebenszeiten konnten durch die Bestrahlung signifikant verbessert werden (9 vs. 20 bzw. 22 vs. 33 Monate). Die Verteilung der Risikofaktoren in beiden Randomisationsarmen war jedoch nicht exakt reproduzierbar und ungleich verteilt, so

dass dieses überzeugende Ergebnis angezweifelt werden muss.

Unabhängig von Risikofaktoren erreicht die postoperative Bestrahlung eine Verbesserung der lokalen Tumorkontrolle [59, 61, 62, 78] (Tabellen 2, 3). In den Serien von O'Brien und Stevens, in denen überwiegend Lymphknotenstationen der Kopf-Hals-Region postoperativ hypofraktioniert mit Dosierungen zwischen 30 und 36 Gy in 5–7 Fraktionen behandelt wurden, konnte die lokale Rückfallrate von 23 auf 7% bzw. von 24 auf 11% gesenkt werden [59, 78]. In einer konsekutiven, nichtrandomisierten prospektiven Serie lag die lokale Rückfallrate in der bestrahlten Gruppe bei 6,5% im Vergleich zu 18,7% in der nichtbestrahlten Gruppe [62]. Aufgrund der geringen Patientenzahlen waren die Unterschiede statistisch

jedoch nicht signifikant. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass bestrahlte Patienten deutlich häufiger Hochrisikofaktoren aufwiesen (65% zeigten eine Beteiligung von mehr als 2 Lymphknoten und 48% ein extrakapsuläres Tumorwachstum im Vergleich zu 40 bzw. 19% in der nichtbestrahlten Gruppe).

Patienten mit Hochrisikokonstellation scheinen von einer postoperativen Bestrahlung besonders zu profitieren. Ballo et al. behandelten 160 Patienten mit einer adjuvanten Strahlentherapie (30 Gy in 5 Fraktionen) nach Lymphknotendissektion der Halsregion [3]. Die lokalen und regionalen Tumorkontrollraten lagen nach 10 Jahren bei 94 bzw. 91% bei einer erkrankungsfreien Überlebensrate nach 10 Jahren von 48%. Die Komplikationen wurden als selten und gering eingestuft. Die Autoren schlossen aus ihren Ergebnissen, dass eine adjuvante Strahlentherapie bei Patienten indiziert ist, die Lymphknotenmetastasen mit extrakapsulärem Wachstum, initiale Lymphknotenvergrößerungen von mehr als 3 cm, eine Beteiligung multipler Lymphknoten, eine rezidivierende Erkrankung oder generell eine zervikale Lymphknotenbeteiligung aufweisen. Fuhrmann et al. konnten in einer retrospektiven Analyse keinen Vorteil einer postoperativen Bestrahlung erkennen [30]. Jedoch erfolgte keine Analyse nach Risikofaktoren, sodass diese Aussage nicht generell akzeptiert werden kann. Möglicherweise kann durch die Verbesserung der lokalen Tumorkontrolle die Überlebensrate günstig beeinflusst werden [12]. Patienten, die keinen Rückfall erlitten, zeigten in der Serie von Stevens et al. eine mediane Überlebenszeit von 35 Monaten im Vergleich zu 13 Monaten mit Rückfall [78]. Auch eine weitere Analysen zeigte, dass die adjuvante Bestrahlung bei Hochrisikokonstellation einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben erreichen kann [51].

In der Axilla erreicht die postoperative Bestrahlung ebenso eine verbesserte Tumorkontrolle. In einer retrospektiven Analyse von 89 Patienten lag die Fünfjahrestumorkontrollrate nach Applikation von 30 Gy in 6 Fraktionen bei 87% im Vergleich zu 50–70% nach alleiniger Operation [81]. Die Auswahl der Patienten beschränkte sich auf Rezidive nach Operation, Lymphknoten mit einer Größe

Hier steht eine Anzeige
This is an advertisement

Hier steht eine Anzeige
This is an advertisement

von mehr als 3 cm, mehr als 4 befallene Lymphknoten, das Vorliegen einer extrakapsulären Tumorausbreitung bzw. multiple Risikofaktoren aus dieser Gruppe.

Elektive Bestrahlung

Die Rolle einer elektiven Bestrahlung regionärer Lymphabstromgebiete ist unklar. Die Rationale für den Einsatz einer Strahlenbehandlung beruht darauf, dass eine elektive Lymphknotendissektion, obwohl hoch effektiv bei der Vermeidung regionärer Rückfälle, ein hohes Ausmaß von Morbidität mit sich bringt. In der prospektiven Studie von Ang et al. erhielten die betroffenen Patienten nach alleiniger lokaler Exzision eine Strahlenbehandlung des Tumorbetts und der regionären Lymphabstromgebiete bis zu einer Dosis von 30 Gy in 5 Fraktionen über 5 Wochen [2]. Die Behandlung wurde mit einer postoperativen Bestrahlung und einer Bestrahlung nach Rezidivoperation verglichen. Die lokoregionäre Fünfjahresresttumorkontrolle betrug für alle Patienten 87% und die Fünfjahresgesamtüberlebensrate 63% (■ **Tabelle 2**). Alle Patienten mit einer Tumordicke unter 1,5 mm überlebten mehr als fünf Jahre. Bei Tumordicken zwischen 1,5 und 4 mm betrug die Fünfjahresüberlebensrate 72%, bei Tumordicken über 4 mm nur 30%.

Die Bestrahlung verlief ohne wesentliche Nebenwirkungen und zeigte die gleiche Effektivität wie eine Lymphknotendissektion. Nur 3 von 153 Patienten zeigten geringe bis mäßige Spätfolgen im Sinne von Fibrosierungen des subkutanen Gewebes. Ein schonendes Vorgehen erscheint auch deshalb von Interesse, weil die Gesamtprognose der Patienten v. a. bei ausgedehnterem Lokalbefund begrenzt ist.

Obwohl diese Daten sehr eindrücklich den therapeutischen Vorteil einer adjuvanten bzw. elektiven Strahlentherapie belegen, können lediglich prospektive randomisierte Studien den Vorteil absichern.

Inoperable Lymphknotenmetastasen

Unkontrollierte Lymphknotenmetastasen führen häufig zu belastenden Nebenwirkungen, sodass der Tumorkontrolle

eine besondere palliative Bedeutung zukommt. Burmeister et al. bestrahlten 31 Patienten mit inoperablen Lymphknotenmetastasen und erreichte eine Tumorkontrolle in 89% der Fälle [10]. In der Serie von Corry et al. konnten symptomatische, inoperable Lymphknotenmetastasen in 68% der Fälle (48 von 71 Patienten) kontrolliert werden [71]. 23% der Patienten erreichten sogar eine komplette Remission der Tumormanifestationen.

Melanome der Mukosa

■ Die Bestrahlung erreicht bei den seltenen Melanomen der Mukosa eine deutlich verbesserte Tumorkontrolle

Diese Melanomform ist selten und repräsentiert lediglich wenige Prozent aller Melanome (4 Fälle auf 10 Mio Einwohner in den Vereinigten Staaten) [82]. Sie werden primär operiert, zeigen jedoch eine lokale Rückfallrate zwischen 40 und 75% [46, 70]. Die zusätzliche Strahlentherapie senkt die lokale Rückfallrate. Kingdom analysierte 17 Patienten mit Melanomen der Mukosa der Nasennebenhöhlen. Die Zwei- bzw. Fünfjahresüberlebensraten betrugen 67 bzw. 20%. Patienten, die eine postoperative Strahlentherapie erhielten, zeigten ein besseres erkrankungsfreies und Gesamtüberleben. [46]. Die ausgeprägte Tendenz zur Fernmetastasierung begrenzt jedoch die Wirksamkeit lokaler Therapiemaßnahmen. In der retrospektiven Analyse von Owens et al. konnte die zusätzliche postoperative Strahlentherapie bei den Mukosamelanomen des Kopf-Hals-Bereichs zwar eine deutlich verbesserte lokale Tumorkontrolle erreichen (83% nach postoperativer Strahlentherapie gegenüber 55% nach alleiniger Operation). Die Fünfjahresüberlebensraten waren aufgrund einer hohen Fernmetastasierungsrate von 46% jedoch statistisch nicht signifikant unterschiedlich (45 bzw. 29%) [66].

Die Erfahrungen zur alleinigen Strahlentherapie sind gering. Harwood et al. berichteten über eine Rate kompletter Remissionen von 72%, wobei schließlich 11 von 24 Patienten eine andauernde Tumorremission zeigten [37]. Gilligan und Slevin bestätigten diese Erfahrungen [31]. Bei 22 Patienten mit malignen Melano-

Zusammenfassung · Abstract

Onkologie 2004 · 10:717–728
DOI 10.1007/s00761-004-0724-1
© Springer-Verlag 2004

R.-D. Kortmann · T. Hehr · J. Classen
F. Paulsen · C. Garbe · M. Bamberg

Strahlentherapie des Melanoms

Zusammenfassung

Die fortgeschrittenen Stadien des Melanomes stellen eine Herausforderung an den dermatologischen Onkologen dar. Innerhalb der interdisziplinären Behandlungskonzepte gehört die Strahlentherapie zu einem integralen Therapiebestandteil. Die Strahlentherapie erreicht bei inoperablen Stadien eine gute und bei inkomplett resezierten Tumoren eine verbesserte Tumorkontrolle. Die Bestrahlung regionärer Lymphknotenstationen bei Hochrisikopatienten führt neben einer Reduktion des Rückfallrisikos möglicherweise zu einer Verbesserung der Überlebenszeiten. Mehr als 80% der Melanome der Uvea werden durch alleinige Bestrahlung bei Funktionserhalt des Auges geheilt. Die Radiotherapie gehört zum wichtigsten Therapiebestandteil der Palliativbehandlung.

Schlüsselwörter

Malignes Melanom · Strahlentherapie · Adjuvante Bestrahlung · Kurativ · Palliativ

Radiotherapy for melanoma

Abstract

The advanced stages of melanoma are a challenging issue for the dermatological oncologist. Radiation therapy is an integral component of interdisciplinary disease management. Irradiation achieves reasonable tumor control in inoperable disease and improved tumor control in incompletely resected lesions. Radiotherapy of regional lymph nodes in high-risk patients reduces the risk for relapse and may also lead to improved survival. Radiotherapy alone achieves eye retention and cure in more than 80% of uveal melanoma. Radiotherapy is the most important treatment modality in palliative care.

Keywords

Malignant melanoma · Radiotherapy · Adjuvant irradiation · Curative · Palliative

Tabelle 2

Regionäre Tumorkontrolle und Überlebensraten adjuvanter Strahlentherapie regionärer Lymphknotenstationen

Autor	Patienten	Region	Operation + RT	Dosierung
Ang et al., 1994 [2]	174	Hals	Alle Patienten 5 Jahre lokoregionäre Tumorkontrolle: 88% 5 Jahre ÜL: 47% 5 Jahre Tumorkontrolle Elektive RT (n=79) 87% Postoperative RT (n=32) 93% Postoperative RT (n=63) 88% Nach Rückfall	30 Gy/6 Fraktionen
Strom et al., 1995 [81]	28	Axilla	Regionäre Tumorkontrolle : 82,2% 5 Jahre ÜL: 50,1%	30 Gy/ 4–7 Fraktionen
Burmeister et al., 1995 [10]	57	Axilla Hals Leiste	3 Jahre ÜL: Adjuvant : 26% (n=26) Lokale Kontrolle : 74% Inoperabel: 42% (n=31) Lokale Kontrolle : 89%	<30 bis über 30 Gy ED <4/>4 Gy
Corry et al., 1999 [17]	42	Axilla Hals Leiste	5 Jahre regionäre Tumorkontrolle: 80% 5 Jahre ÜL: 33%, median: 26,6 Monate	30–60 Gy/median 50 Gy, mediane ED : 2 Gy
Morris et al., 2000 [57]	42	Axilla Hals Leiste	Lokoregionäre Tumorkontrolle: 95,2% Nach median 22,4 Monate	30 Gy/6 Fraktionen
Stevens et al., 2000 [78]	174	Hals Axilla Leiste Lokal	Lokoregionäre Tumorkontrolle: 89% 5 Jahre DFS: 41%	30–36 Gy/ 5–7 Fraktionen
Cooper et al., 2001 [16]	40	Axilla Hals Leiste	5 Jahre Kontrolle: 84% 5 Jahre ÜL: 39%	36 Patienten: 30 Gy/ 6 Fraktionen 4 Patienten: 36 Gy/ 6 Fraktionen
Ballo et al., 2002 [5]	89	Axilla	5 Jahre regionäre Tumorkontrolle: 87% 5 Jahre DFS: 46%	30 Gy/6 Fraktionen
Ballo et al., 2003 [3]	160	Hals	10 Jahre Kontrolle Lokal : 94% Regional : 94% Lokoregioär: 94% 10 J DFS: 48%	30 Gy/6 Fraktionen

ÜL: Überleben; DFS: disease-free survival; ED: Einzeldosis; RT: Radiotherapie

men der Mukosa des Kopf-Hals-Bereichs konnte mit einer alleinigen Strahlentherapie eine komplette Remission in 79% der Fälle erreicht werden. Die 3 Jahre lokale Tumorkontrollrate lag bei 49%.

Der Erhalt des Sphinkterfunktion ist bei den Melanomen des anorektalen Übergangs von besonderer Bedeutung. Ballo et al. berichten über 23 Patienten mit invasiven anorektalen Melanomen,

die nach einer Sphinkter erhaltenden, eingeschränkten lokalen Tumorexzision eine adjuvante Strahlentherapie mit einem hypofraktionierten Schema erhielten (30 Gy in 5 Fraktionen). Die Fünfjahresgesamtüberlebensrate bzw. erkrankungsfreie Überlebensrate lag bei 31 bzw. 36% bei einer lokalen und regionalen Fünfjahresrestumkontrollrate von 74 und 84%, sodass ein sphinkter erhaltendes Vorgehen effektiv ist. Nur 4 der Patienten entwickelten nach der Behandlung eine geringe Proktitis [4]. Primäre Melanome der Vagina sind sehr selten und offenbar deutlich aggressiver als kutane Melanome. Nach einem Literaturüberblick von Piura et al. liegen die Fünfjahresüberlebensraten zwischen 5 und 25% [68]. Im lokalisierten Stadium konnte nach einem Fallbericht eine lokale Exzision gefolgt von einer Beckenbestrahlung eine Heilung erreichen [68].

Melanome der Uvea

Die alleinige Bestrahlung ist die Therapie der Wahl beim Melanom der Uvea und erreicht bei Funktionserhalt des Auges eine Heilung in über 80% der Fälle.

Die Melanome der Uvea sind zwar insgesamt selten, gehören jedoch zu den häufigsten okulären malignen Tumoren des Erwachsenenalters. Die Inzidenz beträgt 0,6–0,8 neue Patienten pro 100.000 Einwohner. Die therapeutischen Ansätze sind auf den Funktionserhalt des Auges ausgerichtet. Operative Eingriffe mit Enukleation stehen daher bei den frühen Stadien im Hintergrund. Die Strahlentherapie ist die Behandlung der Wahl. Sie wird in der Regel in Form einer Brachytherapie mit Plaques oder aber einer Protonentherapie durchgeführt. Hierdurch werden lokale Tumorkontrollraten zwischen 85 und 90% und Fünfjahresüberlebensraten zwischen 85 und 95% erreicht. Die Entscheidung über die Strahlentherapie orientiert sich an der Größe des Melanoms (2,5–10 mm in apikaler Höhe nach den Kriterien der Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) Group) [20]. In einer großen Phase-III – Studie dieser Gruppe, die die Enukleation mit der Brachytherapie verglich, konnte einerseits die ausgezeichnete Tumorkontrolle be-

Tabelle 3

Regionäre Tumorkontrolle und Überlebensraten nach alleiniger Operation bzw. zusätzlicher adjuvanter Strahlentherapie regionärer Lymphknotenstationen

Autor	Patienten	Region	Nur Operation	Operation + RT	Dosierung
Creagan et al., 1978 [18]	56	Axilla Hals Leiste	Mediane Zeit zum Rückfall 9 Monate Medianes ÜL: 22 Monate	Mediane Zeit zum Rückfall 20 Monate Medianes ÜL: 33 Monate	50 Gy in 28 Fraktionen
O' Brien, 1997 [62]	152	Hals	n=107 Regionäre Tumorkontrolle: 81,3% High risk a) 40%/b) 19% ^a	n=45 Regionäre Tumorkontrolle: 93,5% High risk a) 65%/b) 48% ^a	33 Gy/6 Fraktionen
Fuhrmann et al., 2001 [30]	116	Axilla Hals Leiste Abdomen	Regionäre Tumorkontrolle: 72% Medianes ÜL : 17 Monate	Regionäre Tumorkontrolle: 85% Medianes ÜL : 17 Monate	<50–70 Gy

ÜL: Überleben; DFS: disease-free survival; ED: Einzeldosis; RT: Radiotherapie

^ahigh risk : a) 2 oder mehr beteiligte Lymphknoten / b) extrakapsuläres Tumorwachstum

Tabelle 4

Skelettmetastasen/Symptomkontrolle (Besserung/vollständige Rückbildung) durch fraktionierte Strahlentherapie

Autor	Patienten	Kontrolle [%]
Rate et al., 1988 [69]	39	85
Rate et al., 1988 [69]	17 Kompression des Spinalkanals	65
Konefal et al., 1988 [48]	28	67,8
Kirova et al., 1999 [47]	19	67
Seegenschmiedt et al., 1999 [74]	12	83,3

legt werden, aber auch der Funktionserhalt. Es zeigte sich eine Fünfjahresüberlebensrate von 91% nach Brachytherapie und von 89% nach Enukleation, so dass die Strahlentherapie für umschriebene Uveamelanome als Standard etabliert ist [42].

Zwei große Serien aus Amerika und Europa konnten die hohe Effizienz einer alleinigen Strahlentherapie mit Protonen belegen [22, 33]. Bei 2645 Patienten konnten Tumorkontrollraten unter Erhalt des Auges nach 5 und 15 Jahren von 88,9 bzw. 83,7% erreicht werden [22]. Die Rückfallrate in der amerikanischen Serie mit 1922 Patienten betrug nach 5 und 10 Jahren 3,2 bzw. 4,3% [33].

Bei größeren Tumoren, die in der Regel durch eine radikale Operation entfernt werden, bietet die stereotaktische Strahlenbehandlung die Möglichkeit einer hohen Tumorkontrolle bei gleichzeitigem Funktionserhalt. In einer Wiener Serie wurden 90 Patienten mit einer fraktionierten stereotaktischen Strahlen-

therapie mit 70 Gy bei einer Einzeldosis von 14 Gy bzw. 60 Gy bei einer Einzeldosis von 12 Gy behandelt. Eine lokale Tumorkontrolle wurde in 98% der Fälle erreicht. Eine sekundäre Enukleation war nur bei 7,7% der Patienten erforderlich [19].

Fernmetastasierung

Die lokale Strahlentherapie erreicht bei den meisten Patienten eine effektive Symptomkontrolle, ohne belastende Nebenwirkungen zu verursachen, und trägt somit maßgeblich zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei.

Hautmetastasen

In-transit-Metastasen, die für einen chirurgischen Eingriff zu ausgedehnt sind, können effektiv durch eine alleinige Strahlenbehandlung kontrolliert werden. Bei 120 Patienten mit Metastasen, darunter 33 mit In-transit Filiae, erreichte die

Bestrahlung eine komplette bzw. partielle Remission in allen Fällen [74]. Eine postoperative Strahlenbehandlung sollte nach Exzision rezidivierender In-transit-Metastasen erfolgen. Je nach Ausdehnung und Lokalisation kann der zusätzliche Einsatz der Hyperthermie erwogen werden (siehe unten) [63].

Knochenmetastasen

Generell stellt sich die Indikation zur palliativen Bestrahlung bei Schmerzen und/oder Statikgefahr bzw. Kompression des Spinalkanals mit oder ohne neurologische Symptomatik [49]. Eine effektive Palliation kann durch eine lokale Strahlentherapie erreicht werden. Die Ansprechraten liegen zwischen 67 und 85%. Eine Schmerzkontrolle wird häufig bereits unter Therapie beobachtet [47, 69] (■ Tabelle 4).

Die Strahlentherapie erreicht bei Kompression des Spinalkanals eine Kontrolle der Symptome in 67% der Fälle [69]. Das Therapieergebnis hängt maßgeblich vom neurologischen Ausgangsstatus ab, so dass die Ursache neurologischer Ausfälle bei Patienten mit malignem Melanom rasch abgeklärt werden sollte, um anschließend notwendige strahlentherapeutische Maßnahmen nicht zu verzögern. Als Gesamtdosis und Fraktionierung werden 35–36,0 Gy Zielvolumendosis bei einer Einzeldosis zwischen 2,5 und 3,0 Gy empfohlen. Im Einzelfall können bei deutlich begrenzter Lebenserwartung und fehlender Sta-

Tabelle 5

Hirnmetastasen/Symptomkontrolle (Besserung/vollständige Rückbildung) durch Ganzhirnbestrahlung

Autor	Patienten	Kontrolle [%]
Stridsklev et al., 1984 [80]	12	50,0
Choi et al., 1985 [15]	194	62,9
Ziegler et al., 1986 [87]	72	62,5
Konefal et al., 1988 [48]	23	39,1
Willner et al., 1995 [85]	27	67
Sampson et al., 1998 [71]	180	53,6
Kirova et al., 1999 [47]	7	57
Seegenschmiedt et al., 1999 [74]	22	54,5
Herfarth et al., 2003 [40]	12	41,6

Tabelle 6

Hirnmetastasen/medianes Überleben in Monaten nach Ganzhirnbestrahlung

Autor	Patienten	RT Ganzhirn
Stridsklev et al., 1984 [80]	39	2,0
Bröcker et al., 1996 [7]	12	+ fotemustin 6,0 („responder“)
Sampson et al., 1998 [71]	702	4,0
Ulrich et al., 1999 [84]	12	+ fotemustin 8,2 („responder“)
Seegenschmiedt et al. 1999 [74]	23	5,3
Ellerhorst et al., 2001 [23]	87	4,7
Buchsbaum et al., 2002 [9]	74	2,3
Margolin et al., 2002 [53]	31	+ Temoz. 6,0
Harrison et al., 2003 [35]	65	4,0
Mornex et al., 2003 [56]	37	+ fotemustin 3,6

tikgefährdung auch Einzeiththerapien mit 8,0 Gy appliziert werden, um die Gesamtbehandlungsdauer zu verkürzen. Liegen begleitende Weichteiltumoren vor, sollten 45,0 Gy bei einer Einzeldosis von 2,5 Gy angestrebt werden, liegen Teile des Rückenmarks im Bestrahlungsfeld, sollte sich die Zielvolumendosis auf 40 Gy beschränken. Höhere Dosierungen erreichen eine bessere Tumorkontrolle [74].

Hirnmetastasen

— Die stereotaktische Einzeithbestrahlung verdoppelt bei kontrollierter extrakranieller Erkrankung die medianen Überlebenszeiten bei ausgezeichneter Verträglichkeit.

Bei fortgeschrittener Erkrankung entwickeln zwischen 12 und 20% der Patienten Hirnmetastasen, bei Autopsie wird in bis

zu 80% der Fälle ein Befall des Zentralnervensystems gefunden.

Unbehandelt sterben fast alle Patienten mit Hirnmetastasen innerhalb von 4 Wochen nach Diagnosestellung. Eine Besserung der neurologischen Ausfälle durch Bestrahlung kann bei 50–70% der Patienten erwartet werden (■ Tabelle 5). Die mediane Überlebenszeit kann von 1,5 auf 4 Monate verlängert werden, die Überlebensraten nach 1 Jahr liegen zwischen 8 und 15% [69, 79] (■ Tabelle 6). Bei multiplen Hirnmetastasen stellt sich die Indikation zur Strahlentherapie des Ganzhirns. Es werden 30 Gy in 10 Fraktionen innerhalb von 2 Wochen empfohlen. Höhere Dosierungen scheinen die medianen Überlebenszeiten zu verlängern, sodass im Einzelfall lokale Aufsättigungen in Erwägung gezogen werden können [43]. Nach retrospektiven Analysen erreicht die alleinige Ganzhirnbestrahlung bei lokal therapierbaren Metas-

tasen eine mediane Überlebenszeit von ca 3–4 Monaten im Vergleich zu 9–22 Monaten nach Operation oder stereotaktischer Einzeithbestrahlung (■ Tabellen 7, 8). Bei solitären bzw. singulären Hirnmetastasen sollte daher eine operative Resektion bzw. stereotaktische Einzeithbestrahlung angestrebt werden (■ Abb. 1). Der Vorteil der stereotaktischen Einzeithbehandlung liegt in der geringen Toxizität. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Strahlenbehandlung des Ganzhirns ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Lokaltherapie (Operation oder stereotaktische Einzeithbestrahlung) kombiniert mit Bestrahlung des Ganzhirns kann nach einige Serien eine Verdoppelung der medianen Überlebenszeiten erreichen (von ca. 4 auf 10 Monate) [8, 9]. In anderen Serien konnte der Gewinn einer zusätzlichen Ganzhirnbestrahlung jedoch nicht belegt werden [14, 54, 86]. Diese Frage unterliegt derzeit prospektiven Studien. Das Fehlen einer extrakraniellen Tumoraktivität, das Vorliegen eines solitären Herds sowie die Möglichkeit der Tumorresektion werden als prognostisch günstige Faktoren für eine verbesserte Überlebenszeit angesehen [9, 21, 34, 69, 79]. In der Analyse von Grob et al. lagen die medianen Überlebenszeiten nach stereotaktischer Einzeiththerapie bei solitären Hirnmetastasen bei 22 Monaten im Vergleich zu 7,5 Monaten bei singulären Herden mit extrakranieller Tumoraktivität.

Der Vorteil zusätzlicher Systemtherapien wie Fotemustin, DTIC und Temozolomide sind nicht belegt und unterliegen prospektiven Studien. Vorläufige Erfahrungen aus Phase-II-Studien zeigten nur einen begrenzten Effekt von Temozolomide [53]. Auch Fotemustin zeigt offenbar keinen Vorteil. Die Kombination erreichte in der prospektiven Studie von Mornex eine mediane Überlebenszeit von 3,6 Monaten [56]. Nach Möglichkeit sollte derzeit die simultane Behandlung mit Interferon- α vermieden werden, da die Kombination möglicherweise mit deutlich erhöhten akuten Nebenwirkungen und Therapiefolgen verbunden sein kann [38]. Die alleinige palliative Chemotherapie ist unwirksam und war bei 205 Patienten mit einem medianen Überleben von 39 Tagen verbunden [71]. Die Ganzhirnbestrahlung hingegen verdreifachte die mediane Überlebenszeit.

Fraktionierungsschemata

Die Fraktionierungsschemata werden kontrovers diskutiert. Hornsey et al. zeigten ein statistisch verbessertes Ansprechen, wenn Einzeldosierungen von 4–8 Gy eingesetzt werden im Vergleich zu 2–3 Gy [41]. Burmeister et al. erreichten eine lokale Tumorkontrolle nach Einzeldosen von über 4 Gy in 55% der Fälle im Vergleich zu 22% bei Einzeldosen von weniger als 4 Gy [10]. Overgaard et al. verglichen 3×9 Gy mit 8×5 Gy bei rezidivierendem oder metastatischem malignem Melanom [64]. Eine komplette oder teilweise Remission wurde bei 24 von 35 Tumoren (69%) und eine partielle Remission bei 10 von 35 Tumoren (28,5%) gesehen, ohne dass zwischen beiden Behandlungsschemata ein Unterschied vorlag. Fenig et al. konnten in ihrer retrospektiven Analyse keinen Einfluss der Höhe der Einzeldosis auf die Tumorkontrolle erkennen [29]. Bei palliativem Therapieansatz lag die Ansprechrate bei 52% nach Einzeldosierungen von 3,0 Gy oder weniger und 35% bei höheren Einzeldosen. Korrespondierend konnte auch kein Einfluss auf die lokoregionäre Tumorkontrolle gesehen werden. Die Kontrollraten lagen bei 87 bzw. 82%. In der einzigen, prospektiven randomisierten RTOG-Studie 8305 wurde ein Fraktionierungskonzept von $4 \times 8,0$ Gy in 21 Tagen (1-mal pro Woche) mit einer Standardradiotherapie mit $20 \times 2,5$ Gy in 26–28 Tagen (5 Tage pro Woche) verglichen [72]. Die Ansprechraten waren in beiden Therapiearmen statistisch nicht signifikant unterschiedlich und betrugen 60 bzw. 57%. Hingegen konnten Katz et al. in einer Serie mit 137 palliativen Fällen einen Vorteil einer höheren Einzeldosis erkennen. Haut- und Lymphknoten sowie viszerale Metastasen sprachen mit 72% auf Fraktionen mit hoher Einzeldosis deutlich besser an als auf konventionelle Fraktionierung (27%). Lediglich bei Knochenmetastasen lag kein Unterschied vor (79 bzw. 74%) [45]. Konefal et al. analysierte 35 Patienten mit 67 Tumormanifestationen und konnte diese Erfahrungen nur teilweise bestätigen [48]. Eine Korrelation zwischen Gesamtdosis und Ansprechen konnte nicht gefunden werden jedoch lagen die Raten der kompletten Remissionen bei 9% nach Einzeldosierung von 5 Gy und weni-

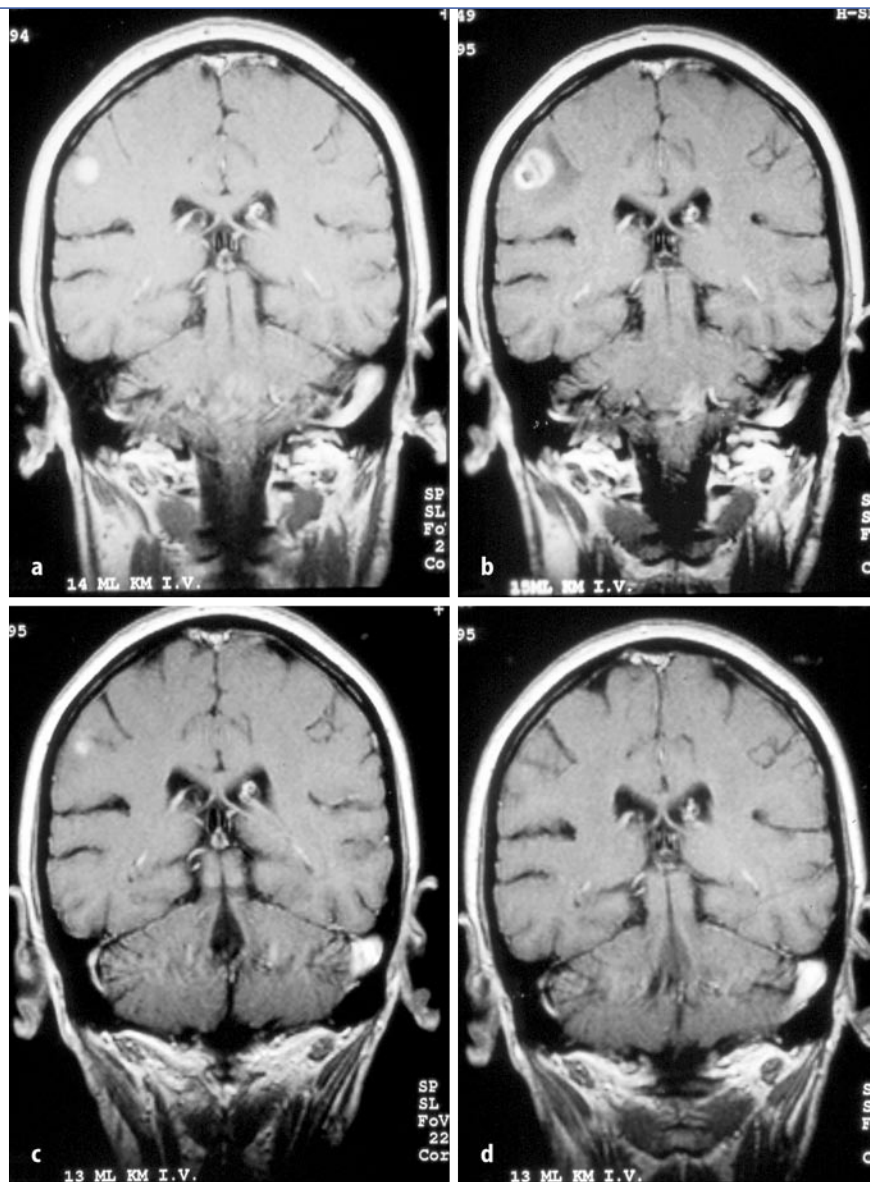


Abb. 1a–d ▲ Stereotaktische Einzeitbestrahlung bei solitärer Hirnmetastase. Verlauf mit Kernspintomographie. Koronare Darstellung, T1 gewichtet, kontrastmittelverstärkt. a Vor Einzeitbestrahlung. b 6 Monate nach Bestrahlung, vorübergehende Zunahme ohne klinische Symptome. c 9 Monate nach Bestrahlung, Teilremission. d 12 Monate nach Bestrahlung, komplette Remission

ger im Vergleich zu 50% wenn Einzeldosierungen von über 5 Gy appliziert wurden. Die Korrelation zwischen Höhe der Fraktion und Ansprechen war unabhängig von der Größe der Läsion und war besonders bei kutanen Tumormanifestationen ausgeprägt. In der palliativen Behandlungssituation zur Symptomkontrolle spielte die Höhe der Einzeldosis keine Rolle. Weder Knochen- noch Hirnmetastasen sprachen unterschiedlich auf unterschiedliche Fraktionierungsschemata an. 68% der Patienten mit Knochenmetastasen und 39% der Patienten mit symptomatischen Hirnmetastasen erlangten eine Symptomkontrolle. Die

Autoren schlossen aus ihrer Beobachtung, dass hohe Einzeldosen keinen Vorteil bei der palliativen Radiotherapie zeigen.

Insgesamt belegen diese zumeist retrospektiven Analysen nicht eindeutig einen Vorteil höherer Einzeldosen gegenüber einer Standardfraktionierung.

Thermoradiotherapie

Neben einer hyperthermen Perfusion in Kombination mit Chemotherapie bei malignem Melanom der Extremitäten kann zur Wirkungssteigerung der Strahlenbehandlung eine regionale Hyperthermie

Tabelle 7

Hirnmetastasen/medanes Überleben in Monaten nach Operation/Strahlentherapie oder kombinierter Therapie

Autor	Patienten	Operation	RT Ganzhirn	RT Ganzhirn + Operation
Madajewicz et al., 1984 [52]	125		Keine RT: 0,7 RT: 2,7	6,2
Choi et al., 1985 [15]	194	–	35 Gy/10 Fraktionen: 4,2 42,5/20 Fraktionen: 2,3	4,0
Ziegler et al., 1986 [87]	72	–	5,0	–
Rate et al., 1988 [69]	77	–	3,0 multipel 4,0 solitär	9
Stevens et al., 1992 [79]	127	14,0	4,0	9,0
Isokangas et al., 1996 [43]	60	–	2,1 (<30 Gy) 9,6 (>30 Gy)	11,9
Sampson et al., 1998 [71]	702	6,5	4,0	9,0
Wronski et al., 2000 [86]	91	8,3	–	9,5
Buchsbaum et al., 2002 [9]	74	4,8	2,3	8,8

Tabelle 8

Hirnmetastasen/medanes Überleben in Monaten nach stereotaktischer Einzeithherapie

Autor	Patienten	Einzeit-RT
Somaza et al., 1993 [77]	23	9,0 (+ Ganzhirn-RT)
Seung et al., 1998 [75]	55	8,7
Mori et al., 1998 [55]	10	7,0
Grob et al., 1998 [34]	35	22,0 (solitär) 7,5 (singulär)
Lavine et al., 1999 [50]	45	8,0
Buchsbaum et al., 2002 [9]	74	4,8
Gonzalez-Martinez et al., 2002 [32]	24	5,5
Petrovich et al., 2002 [67]	231	8,0
Noel et al., 2002 [58]	25	8,0
Mingione et al., 2002 [54]	45	10,4
Herfarth et al., 2003 [40]	64	10,6

eingesetzt werden („Thermoradiotherapie“). Nach den bisherigen Erfahrungen ist die Hyperthermie nur bei vorliegendem, makroskopischem Tumor sinnvoll. Die Ergebnisse von retrospektiven und prospektiven klinischen Studien zeigten übereinstimmend, dass das kombinierte Vorgehen der alleinigen Strahlentherapie überlegen sein kann. Die lokale Tumorkontrollrate scheint sich durch die kombinierte Behandlung, bestehend aus Strahlentherapie und Hyperthermie zu verbessern [25, 26]. Die kombinierte Strahlentherapie und Hyperthermie kommt in ei-

nem Temperaturbereich bis 43°C zur Anwendung. Neben der direkten Abtötung der Tumorzellen wirkt die Hyperthermie strahlensensibilisierend. Die Überwärmung des Tumors verstärkt die Zellabtötung supraadditiv (synergistisch) und erhöht die radiotherapeutische Wirksamkeit um den Faktor 1,4–4,8 [25, 26]. Bei oberflächlich gelegenen Läsionen konnte eine langfristige lokale Tumorkontrollrate von 59% nach kombiniertem Verfahren gegenüber 24% nach alleiniger Strahlentherapie erzielt werden [25]. Diese Erfahrungen konnten bei 134 Patienten in ei-

ner multizentrischen randomisierten Studie bestätigt werden [63]. Die zusätzliche Hyperthermie und eine ausreichende radiotherapeutische Dosis gehörten zu den wichtigsten prognostischen Faktoren. In Anbetracht der Verbesserung einer kurativen Chance ergibt sich die Indikation zur kombinierten Behandlung bei inoperablem Primärtumor, Lokalrezidiv oder regionären Lymphknoten.

Fazit für die Praxis

Innerhalb der interdisziplinären Behandlungskonzepte bei der Therapie der malignen Melanome gehört die Strahlentherapie zu einem integralen Therapiebestandteil. Die malignen Melanome galten in früheren Zeiten als strahlenresistent, jedoch zeigen zahlreiche klinische Serien, aber auch strahlenbiologische Untersuchungen, dass eine klinisch relevante Wirkung vorliegt. Nach vorwiegend retrospektiven Untersuchungsserien ist heute der Stellenwert der Strahlenbehandlung unbestritten. Die Indikation zur Strahlenbehandlung stellt sich bei inoperablem oder R1-reseziertem Primärtumor, Lentigo maligna und bei den seltenen Melanomen der Mukosa. Die adjuvante Bestrahlung regionärer Lymphknotenstationen wird bei Hochrisikokonstellation empfohlen. Bei den Melanomen der Uvea ist die alleinige Bestrahlung in den frühen Stadien die wichtigste Behandlung und erreicht in hohem Maße eine Heilung bei Funktionserhalt des Auges. Die Bestrahlung gehört zum wesentlichen Bestandteil der Palliativtherapie von inoperablen Lymphknotenmetastasen, Knochen- und Hirnmetastasen. Die stereotaktische Einzeithherapie erreicht einen Überlebensvorteil bei solitären bzw. singulären Hirnmetastasen. Die Verbindung von Bestrahlung mit Hyperthermie (Thermoradiotherapie) ist eine sinnvolle therapeutische Option, um die lokale Tumorkontrolle zu verbessern.

Korrespondierender Autor

Prof. Dr. R.-D. Kortmann

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Universität Leipzig,
Stephanstraße 9a, 04103 Leipzig
E-Mail: Rolf-Dieter.Kortmann@medizin.uni-leipzig.de

Interessenkonflikt: Keine Angaben

Literatur

- Anderson HF, Simpson CA (1935) Pigmented moles and their treatment. *Am J Roentgen* 33:54–58
- Ang KK, Peters LJ, Weber RS, Morrison WH, Frankenthaler RA, Garden AS, Goepfert H, Ha CS, Byers RM (1994) Postoperative radiotherapy for cutaneous melanoma of the head and neck region. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 30:795–798
- Ballo MT, Bonnen MD, Garden AS, Myers JN, Gershenwald JE, Zagars GK, Schechter NR, Morrison WH, Ross MI, Kian-Ang K (2003) Adjuvant irradiation for cervical lymph node metastases from melanoma. *Cancer* 97:1789–1796
- Ballo MT, Gershenwald JE, Zagars GK, Lee JE, Mansfield PF, Strom EA, Bedikian AY, Kim KB, Papadopoulos NE, Prieto VG, Ross MI (2002) Sphincter-sparing local excision and adjuvant radiation for anal-rectal melanoma. *J Clin Oncol* 20:4555–4558
- Ballo MT, Strom EA, Zagars GK, Bedikian AY, Prieto VG, Mansfield PF, Lee JE, Gershenwald JE, Ross MI (2002) Adjuvant irradiation for axillary metastases from malignant melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 52:964–972
- Bowsher WG, Taylor BA, Hughes LE (1986) Morbidity, mortality and local recurrence following regional node dissection for melanoma. *Br J Surg* 73:906–908
- Brocker EB, Bohndorf W, Kampgen E, Trcka J, Messer P, Tilgen W, Engenhart K, Flentje M (1996) Fotemustine given simultaneously with total brain irradiation in multiple brain metastases of malignant melanoma: report on a pilot study. *Melanoma Res* 6:399–401
- Brown PD, Brown CA, Pollock BE, Gorman DA, Foote RL (2002) Stereotactic radiosurgery for patients with „radioresistant“ brain metastases. *Neurosurgery* 51:656–665
- Buchsbaum JC, Suh JH, Lee SY, Chidel MA, Greskovich JF, Barnett GH (2002) Survival by radiation therapy oncology group recursive partitioning analysis class and treatment modality in patients with brain metastases from malignant melanoma: a retrospective study. *Cancer* 94:2265–2272
- Burmeister BH, Smithers BM, Poulsen M, McLeod GR, Bryant G, Tripcony L, Thorpe C (1995) Radiation therapy for nodal disease in malignant melanoma. *World J Surg* 19:369–371
- Byers RM (1986) The role of modified neck dissection in the treatment of cutaneous melanoma of the head and neck. *Arch Surg* 121:1338–1341
- Calabro A, Singletary SE, Balch CM (1989) Patterns of relapse in 1001 consecutive patients with melanoma nodal metastases. *Arch Surg* 124:1051–1055
- Chang AE, Karnell LH, Menck HR (1998) The National Cancer Data Base report on cutaneous and noncutaneous melanoma: a summary of 84,836 cases from the past decade. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the America. *Cancer* 83:1664–1678
- Chen JC, Petrovich Z, O'Day S, Morton D, Essner R, Giannotta SL, Yu C, Apuzzo ML (2000) Stereotactic radiosurgery in the treatment of metastatic disease to the brain. *Neurosurgery* 47:268–279; discussion 279–280
- Choi KN, Withers HR, Rotman M (1985) Metastatic melanoma in brain. Rapid treatment or large dose fractions. *Cancer* 56:10–15
- Cooper JS, Chang WS, Oratz R, Shapiro RL, Roses DF (2001) Elective radiation therapy for high-risk malignant melanomas. *Cancer J* 7:498–502
- Corry J, Smith JG, Bishop M, Ainslie J (1999) Nodal radiation therapy for metastatic melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 44:1065–1069
- Creagan ET, Cupps RE, Ivins JC, Pritchard DJ, Sim FH, Soule EH, O'Fallon JR (1978) Adjuvant radiation therapy for regional nodal metastases from malignant melanoma: a randomized, prospective study. *Cancer* 42:2206–2210
- Dieckmann K, Georg DC, Hitmayer M, Bogner J, Georgopoulos M, Tata R (2003) Linac based stereotactic radiotherapy of uveal melanoma: 4 years clinical experience. *Radiother Oncol* 67:199–206
- Diener-West M, Hawkins BW, Fine SL (1993) Design and method of a clinical trial for a rare condition. The collaborative ocular melanoma study. *Control Clin Trials* 14:362–391
- Douglas JG, Margolin K (2002) The treatment of brain metastases from malignant melanoma. *Semin Oncol* 29:518–524
- Egger E, Zografos L, Schalenbourg A, Beati D, Bohringer T, Chamot L, Goitein G (2003) Eye retention after proton beam radiotherapy for uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 55:867–880
- Ellerhorst J, Strom E, Nardone E, McCutcheon I (2001) Whole brain irradiation for patients with metastatic melanoma: a review of 87 cases. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 49:93–97
- Ellis F (1939) Radiosensitivity of malignant melanomas. *Br J Radiol* 12:327–1352
- Emami B, Perez CA, Konefal J, Pilepich MV, Leybovich L, Straube W, VonGerschten D, Hederman MA (1988) Thoracic radiotherapy of malignant melanoma. *Int J Hyperthermia* 4:373–381
- Engin K, Tupchong L, Waterman FM, Moylan DJ, Nerlinger RE, Leeper DB (1993) Hyperthermia and radiation in advanced malignant melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 25:87–94
- Evans WA, Leucutia T (1931) The treatment of metastatic tumours of the skin. Pigmented moles and melanomas. *Am J Roentgen* 26:236–259
- Farshad A, Burg G, Panizzon R, Dummer R (2002) A retrospective study of 150 patients with lentigo maligna and lentigo maligna melanoma and the efficacy of radiotherapy using Grenz or soft X-rays. *Br J Dermatol* 146:1042–1046
- Fenig E, Eidelevich E, Njuguna E, Katz A, Gutman H, Sulkes A, Schechter J (1999) Role of radiation therapy in the management of cutaneous malignant melanoma. *Am J Clin Oncol* 22:184–186
- Fuhrmann D, Lippold A, Borrosch F, Ellwanger U, Garbe C, Suter L (2001) Should adjuvant radiotherapy be recommended following resection of regional lymph node metastases of malignant melanomas? *Br J Dermatol* 144:66–70
- Gilligan D, Slevin NJ (1991) Radical radiotherapy for 28 cases of mucosal melanoma in the nasal cavity and sinuses. *Br J Radiol* 64:1147–1150
- Gonzalez-Martinez J, Hernandez L, Zamorano L, Sloan A, Levin K, Lo S, Li Q, Diaz F (2002) Gamma knife radiosurgery for intracranial metastatic melanoma: a 6-year experience. *J Neurosurg* 97(5 Suppl):494–498
- Gragoudas ES, Lane AM, Munzenrider J, Egan KM, Li W (2002) Long-term risk of local failure after proton therapy for choroidal/ciliary body melanoma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 100:43–48; discussion 48–49
- Grob JJ, Regis J, Laurus R, Delaunay M, Wolkenstein P, Paul K, Souteyrand P, Koepfel MC, Murraciale X, Perragut JC, Bonerandi JJ (1998) Radiosurgery without whole brain radiotherapy in melanoma brain metastases. Club de Cancerologie Cutanee. *Eur J Cancer* 34:1187–1192
- Harrison BE, Johnson JL, Clough RW, Halperin EC (2003) Selection of patients with melanoma brain metastases for aggressive treatment. *Am J Clin Oncol* 26:354–357
- Harwood AR (1983) Conventional fractionated radiotherapy for 51 patients with lentigo maligna and lentigo maligna melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 9:1019–1021
- Harwood AR, Cummings BJ (1982) Radiotherapy for mucosal melanomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 8:1121–1126
- Hazard LJ, Sause WT, Noyes RD (2002) Combined adjuvant radiation and interferon-alpha 2B therapy in high-risk melanoma patients: the potential for increased radiation toxicity. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 52:796–800
- Hellriegel W (1963) Radiation therapy of primary and metastatic melanoma. *Ann NY Acad Sci* 100:131–141
- Herfarth KK, Izwekova O, Thilmann C, Pirzkall A, DeLorme S, Hofmann U, Schadendorf D, Zierhut D, Wannenmacher M, Debus J (2003) Linac-based radiosurgery of cerebral melanoma metastases. Analysis of 122 metastases treated in 64 patients. *Strahlenther Onkol* 179:366–371
- Hornsey S (1978) The relationship between total dose, number of fractions and fractions size in the response of malignant melanoma in patients. *Br J Radiol* 51:905–909
- Hungerford JL (2003) Current trends in the treatment of ocular melanoma by radiotherapy. *Clin Experiment Ophthalmol* 31:8–13
- Isokangas OP, Muhonen T, Kajanti M, Pyrhonen S. (1996) Radiation therapy of intracranial malignant melanoma. *Radiother Oncol* 38:139–144
- Johanson CR, Harwood AR, Cummings BJ, Quirt I (1983) 0-7-21 radiotherapy in nodular melanoma. *Cancer* 51:226–232
- Katz HP (1981) The results of different fractionation schemes in the palliative irradiation of metastatic melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 7:907–914
- Kingdom TT, Kaplan MJ (1995) Mucosal melanoma of the nasal cavity and paranasal sinuses. *Head Neck* 17:184–189
- Kirova M, Chen J, Rabarjaona LI, Piedbois Y, Le-Bourgeois JP (1999) Radiotherapy as palliative treatment for metastatic melanoma. *Melanoma Res*:611–613
- Konefal JB, Emami B, Pilepich MV (1988) Analysis of dose fractionation in the palliation of metastases from malignant melanoma. *Cancer* 61:243–246
- Kortmann RD, Hoffmann W, Schiebe M, Bamberg M (1995) Radiotherapie bei Tumorschmerz. *Onkologie* 1:327–334
- Lavine Dr. med. A. Schmid, Petrovich Z, Cohen-Gadol AA, Masri LS, Morton DL, O'Day SJ, Essner R, Zelman Y, Yu C, Luxton G, Apuzzo ML (1999) Gamma knife radiosurgery for metastatic melanoma: an analysis of survival, outcome, and complications. *Neurosurgery* 44:59–64
- Lee RJ, Gibbs JF, Proulx GM, Kollmorgen DR, Jia C, Kraybill WG (2000) Nodal basin recurrence following lymph node dissection for melanoma: implications for adjuvant radiotherapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 46:467–474
- Madajewicz S, Karakousis C, West CR, Caracandas J, Avelanosa AM (1984) Malignant melanoma brain metastases. Review of Roswell Park Memorial Institute experience. *Cancer* 53:2550–2552
- Margolin K, AtkinsB, Thompson A, Ernstoff S, Weber J, Flaherty L, Clark I, Weiss G, Sosman J, Il-Smith W, Dutcher P, Gollob J, Longmate J, Johnson D (2002) Temozolomide and whole brain irradiation in melanoma metastatic to the brain: a phase II trial of the Cytokine Working Group. *J Cancer Res Clin Oncol* 128:214–218
- Mingione V, Oliveira M, Prasad D, Steiner M, Steiner L (2002) Gamma surgery for melanoma metastases in the brain. *J Neurosurg* 96:544–551
- Mori Y, Kondziolka D, Flickinger JC, Kirkwood JM, Agarwala S, Lunsford LD (1998) Stereotactic radiosurgery for cerebral metastatic melanoma: factors affecting local disease control and survival. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 42:581–589

DerOnkologe.de Kongressanmeldung nur noch online

Nutzen Sie DerOnkologe.de, um Ihre Veranstaltungen in den Springer Fachzeitschriften Medizin/Psychologie und dem dazugehörigen Online-Angebot kostenlos anzukündigen.

Bitte beachten Sie, dass wir nur noch Ankündigungen berücksichtigen werden, die uns online erreichen.

Und so geht's:

- Klicken Sie auf DerOnkologe.de den Button „Kongresse“ an
- Wählen Sie dort „Kongresskalender“
- „Anmelden“
- Geben Sie nun Ihre Veranstaltung in die Eingabemaske ein
- Wählen Sie die Zeitschriften aus, in denen Ihre Ankündigung erscheinen soll
- Schicken Sie das ausgefüllte Formular online an die Verlagsredaktion

In den Print-Ausgaben unserer Zeitschriften bieten wir unseren Leser anschließend in der Rubrik „Termine“ eine Auswahl aktueller Veranstaltungen. Eine erheblich umfangreichere Auflistung steht online zur Verfügung. Die Redaktion behält sich eine Auswahl von Ankündigungen vor.

Für Veranstaltungshinweise in Form von Anzeigen können Sie sich jederzeit an unsere Anzeigenabteilung wenden (anzeigen@springer.de).

Wir freuen uns auf Ihre Ankündigungen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Redaktion
Fachzeitschriften Medizin/Psychologie

DerOnkologe.de

56. Mornex F, Thomas L, Mohr P, Hauschild A, Delaunay MM, Lesimple T, Tilgen W, Bui BN, Guillot B, Ulrich J, Bourdin S, Mousseau M, Cupissol D, Bonnetterre ME, De-Gislain C, Bensadoun R, Clavel M (2003) A prospective randomized multicentre phase III trial of fotemustine plus whole brain irradiation versus fotemustine alone in cerebral metastases of malignant melanoma. *Melanoma Res* 13:97–103
57. Morris KT, Marquez CM, Holland JM, Vetto JT (2000) Prevention of local recurrence after surgical debulking of nodal and subcutaneous melanoma deposits by hypofractionated radiation. *Ann Surg-Oncol* 7:680–684
58. Noel G, Simon JM, Valere CA, Cornu P, Boisserie G, Ledu D, Hasboun D, Tep B, Delatore JY, Marsault C, Baillet F, Mazeron JJ (2002) Linac radiosurgery for brain metastasis of melanoma. *Stereotact Funct Neurosurg* 79(3–4):245–255
59. O'Brien CJ, Coates AS, Petersen-Schaefer K, Shannon K, Thompson JF, Milton GW, McCarthy WH (1991) Experience with 998 cutaneous melanomas of the head and neck over 30 years. *Am J Surg* 1991 162:310–314
60. O'Brien CJ, Gianoutsos MP, Morgan MJ (1992) Neck dissection for cutaneous malignant melanoma. *World J Surg* 16:222–226
61. O'Brien CJ, Petersen-Schaefer K, Ruark D, Coates AS, Menzie SJ, Harrison RI (1995) Radical, modified, and selective neck dissection for cutaneous malignant melanoma. *Head Neck* 17:232–241
62. O'Brien CJ, Petersen-Schaefer K, Stevens GN, Bass PC, Tew P, Gebiski VJ, Thompson JF, McCarthy WH (1997) Adjuvant radiotherapy following neck dissection and parotidectomy for metastatic malignant melanoma. *Head Neck* 19:589–594
63. Overgaard J, Gonzalez-Gonzalez D, Hulshof MC, Arcangelis G, Dahl O, Mella O, Bentzen SM (1996) Hyperthermia as an adjuvant to radiation therapy of recurrent or metastatic malignant melanoma. A multicentre randomized trial by the European Society for Hyperthermic Oncology. *Int J Hyperthermia* 12:3–20
64. Overgaard J, von der Maase H, Overgaard M (1985) A randomized study comparing two high-dose per fraction radiation schedules in recurrent or metastatic malignant melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 11:1837–1839
65. Owen AK (1924) A case of melanosis treated with roentgen rays. *Am J Roentgen* 11:335–336
66. Owens JM, Roberts DB, Myers JN (2003) The role of postoperative adjuvant radiation therapy in the treatment of mucosal melanomas of the head and neck region. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 129:864–868
67. Petrovich Z, Yu C, Giannotta SL, O'Day S, Apuzzo ML (2002) Survival and pattern of failure in brain metastasis treated with stereotactic gamma knife radiosurgery. *J Neurosurg* 97(5 Suppl):499–506
68. Piura B, Rabinovich A, Yanai-Inbar I (2002) Primary malignant melanoma of the vagina: case report and review of literature. *Eur J Gynaecol Oncol* 23:195–198
69. Rate WR, Solin LJ, Turrisi AT (1988) Palliative radiotherapy for metastatic malignant melanoma: brain metastases, bone metastases, and spinal cord compression. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 15:859–864
70. Rogo KO, Andersson R, Edbom G, Stendahl U (1991) Conservative surgery for vulvovaginal melanoma. *Eur J Gynaecol Oncol* 12:113–119
71. Sampson JH, Carter JH Jr, Friedman AH, Seigler HF (1998) Demographics, prognosis, and therapy in 702 patients with brain metastases from malignant melanoma. *J Neurosurg* 88:11–20
72. Sause WT, Cooper JS, Rush S, Ago CT, Cosmatos D, Coughlin CT, JanJan N, Lipsett J (1991) Fraction size in external beam radiation therapy in the treatment of melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 20:429–432
73. Schmid-Wendtner MH, Brunner B, Konz B, Kaudewitz P, Wendtner CM, Peter RU, Plewig G, Volkenandt M (2000) Fractionated radiotherapy of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma in 64 patients. *J Am Acad Dermatol* 43:477–482
74. Seegenschmiedt MH, Keilholz L, Altendorf-Hofmann A, Urban A, Schell H, Hohenberger W, Sauer R (1999) Palliative radiotherapy for recurrent and metastatic malignant melanoma: prognostic factors for tumor response and long-term outcome: a 20-year experience. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 44:607–618
75. Seung SK, Sneed PK, McDermott MW, Shu HK, Leong SP, Chang S, Petti PL, Smith V, Verhey LJ, Wara WM, Phillips TL, Larson DA (1998) Gamma knife radiosurgery for malignant melanoma brain metastases. *Cancer J Sci Am* 4:103–109
76. Singletary SE, Byers RM, Shallenberger R, McBride CM, Guinee VF (1986) Prognostic factors in patients with regional cervical nodal metastases from cutaneous malignant melanoma. *Am J Surg* 152:371–375
77. Somaza S, Kondziolka D, Lunsford LD, Kirkwood JM, Flickinger JC (1993) Stereotactic radiosurgery for cerebral metastatic melanoma. *J Neurosurg* 79:661–666
78. Stevens G, Thompson JF, Firth I, O'Brien CJ, McCarthy WH, Quinn MJ (2000) Locally advanced melanoma: results of postoperative hypofractionated radiation therapy. *Cancer* 88:88–94
79. Stevens G, Firth I, Coates A (1992) Cerebral Metastases from malignant melanoma. *Radiother. Oncol* 23:185–191
80. Stridsklev IC, Hagen S, Klepp O (1984) Radiation therapy for brain metastases from malignant melanoma. *Acta Radiol Oncol* 23: 231–235
81. Strom EA, Ross MI (1995) Adjuvant radiation therapy after axillary lymphadenectomy for metastatic melanoma: toxicity and local control. *Ann Surg Oncol* 2:445–449
82. Tomicic J, Wanebo HJ (2003) Mucosal melanomas. *Surg Clin North Am* 83:237–52
83. Tsang RW, Liu FF, Wells W, Payne DG (1994) Lentigo maligna of head and neck. Results of treatment by radiotherapy. *Arch Dermatol* 130:1008–1012
84. Ulrich J, Gademann G, Gollnick H (1999) Management of cerebral metastases from malignant melanoma: results of a combined, simultaneous treatment with fotemustine and irradiation. *J Neurooncol* 43:173–178
85. Willner J, Bohnsdorf W (1995) ZNS Metastasen beim malignen Melanom. *Strahlenther Onkol* 171:165–173
86. Wronski M, Arbit E (2000) Surgical treatment of brain metastases from melanoma: a retrospective study of 91 patients. *J Neurosurg* 93:9–18
87. Ziegler JC, Cooper JS (1986) Brain metastases from malignant melanoma: conventional vs. high-dose-per-fraction radiotherapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 12:1839–1842